C/C++ - Introduction à LVGL

> LVGL : Light and Versatile Graphics Library

BTS CIEL

Thomas Le Goff - 2025 - CC BY-NC-SA

Versatile

BareMetal

macOS

Cartes et MCU supportés (officiellement) : https://lvgl.io/boards

Programmation déclarative

Programmation déclarative

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Page de démonstration</title>
</head>
<body>
    <h1>Programmation déclarative</h1>
    <p>Ce paragraphe est déclaré en HTML.</p>

    <ul>
        <li>Élément de liste 1</li>
        <li>Élément de liste 2</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Programmation déclarative

XAML

```
<Window
    x:Class="DemoApp.MainWindow"
    Title="Fenêtre de démonstration"
    Width="400"
    Height="200">

    <Grid Margin="10">
        <StackPanel>
            <TextBlock Text="Hello World!"
                       FontSize="24"
                       Margin="0,0,0,10" />

            <Button Content="Clique-moi"
                    Width="120"
                    HorizontalAlignment="Left" />
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
```

Thomas Le Goff - 2025 - CC BY-NC-SA

Programmation déclarative

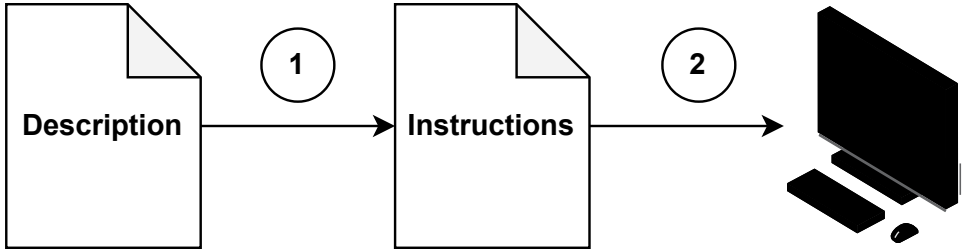
YAML

```yaml
server:
  host: "localhost"
  port: 8080

database:
  engine: "postgresql"
  host: "db.example.com"
  port: 5432
  username: "app_user"
  password: "secret"

features:
  logging: true
  cache:
    enabled: true
    ttl_seconds: 300
```

Programmation impérative

Un **langage déclaratif** décrit l'état souhaité.

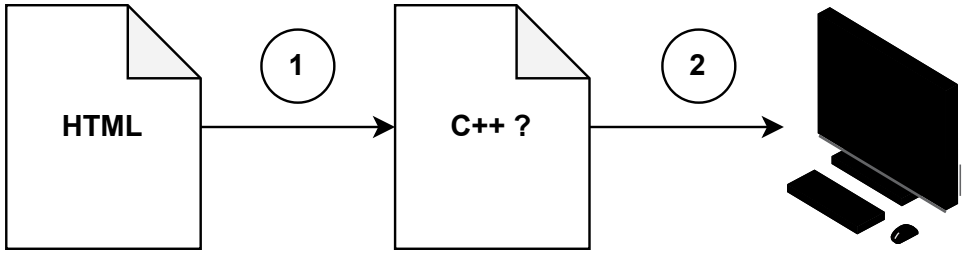
Un ordinateur ne comprend que des **ordres (instructions)**. Il faut lui dire **comment** passer à l'état souhaité.



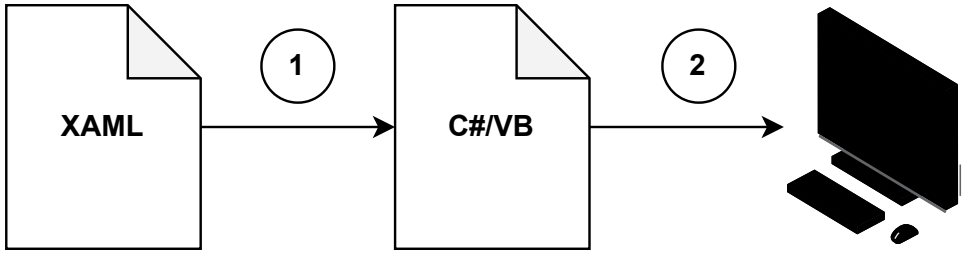
1. Lire la description ("parsing") et créer **la suite d'instructions nécessaire**
2. Appliquer la suite d'instructions sur la machine (changer son état)

> Déclaratif = Quoi | Impératif = Comment

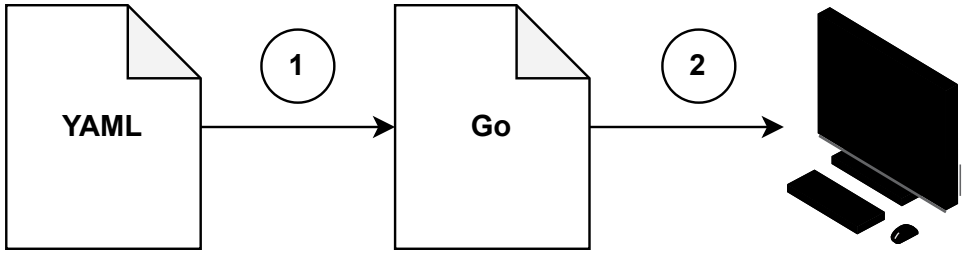
Programmation impérative



Programmation impérative

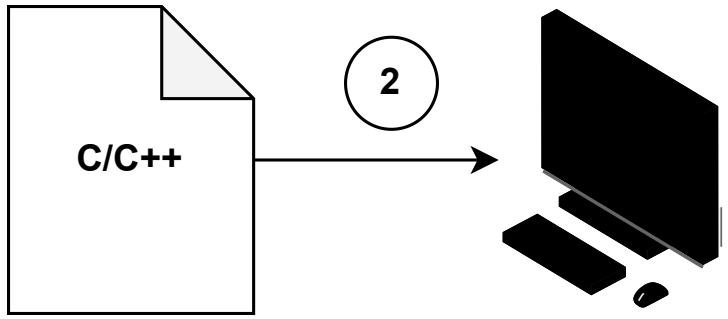


Programmation impérative



Programmation impérative

LVGL



Programmation impérative

LVGL

LVGL ne propose **pas de langage déclaratif** : c'est à vous de préciser ce que vous souhaitez voir à l'écran à l'aide d'instructions.

```
lv_obj_t * arc = lv_arc_create(lv_screen_active());
lv_obj_set_size(arc, 200, 200);
lv_obj_center(arc);

lv_obj_set_style_arc_opa(arc, LV_OPA_50, LV_PART_MAIN);
lv_obj_set_style_arc_color(arc, lv_color_hex(0xffffff), LV_PART_INDICATOR);
lv_obj_set_style_bg_color(arc, lv_color_hex(0xffffff), LV_PART_KNOB);
lv_obj_set_style_shadow_width(arc, 15, LV_PART_KNOB);
lv_obj_set_style_shadow_opa(arc, LV_OPA_40, LV_PART_KNOB);
lv_obj_set_style_shadow_offset_y(arc, 5, LV_PART_KNOB);
```

> LVGL Pro (licence payante) permet d'utiliser du XML pour décrire un écran.

Composants de LVGL

- Écrans et widgets
  - Organisation en **pages** (objets racine)
  - Large bibliothèque de **widgets** : boutons, labels, listes, graphiques…
  - Système **hiérarchique** : chaque widget peut contenir des enfants
- Événements
  - Basés sur un **système de callbacks**
  - Réactions aux interactions : appui, swipe, clic long…
- Modules
  - **Input drivers** (touchscreen, clavier, souris…)
  - **File System** (gestion de fichiers cross-platform)
  - …

Thomas Le Goff - 2025 - CC BY-NC-SA

Notion de widget

Un widget est un **élément d'interface**, voici une liste non-exhaustive :

Catégorie	Exemples de widgets
Contenu et texte	Label, Span, Image
Interaction et entrée	Button, Slider
Conteneurs	Tabview, List, Grid
Visualisation de données	Chart, Bar

> La liste des widgets disponibles : https://docs.lvgl.io/master/widgets/index.html

Thomas Le Goff - 2025 - CC BY-NC-SA

Notion de widget

Un widget pour les gouverner tous

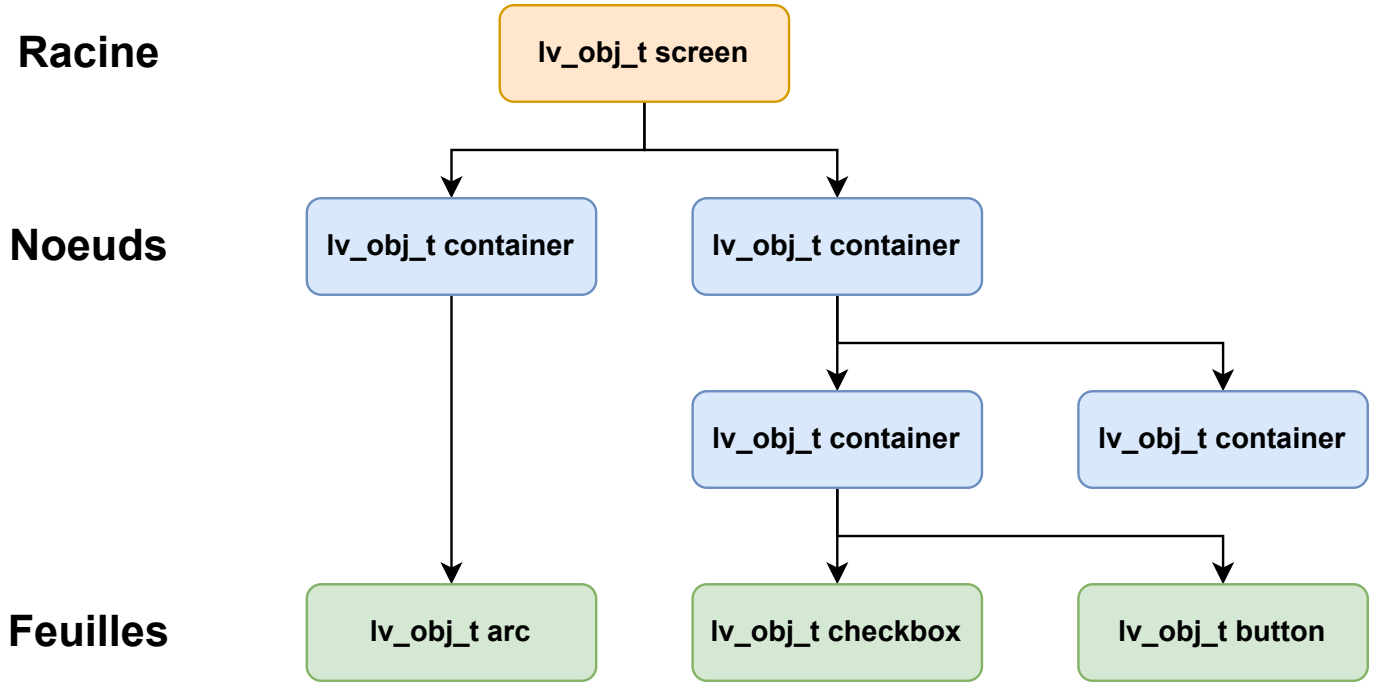
Dans LVGL, une seule structure existe pour représenter tout les types de widgets : `lv_obj_t`.

```
lv_obj_t * btn1 = lv_button_create(lv_screen_active());
lv_obj_center(btn1);

lv_obj_t * label = lv_label_create(btn1);
lv_label_set_text(label, "Button");
lv_obj_center(label);
```

Ce fonctionnement permet de **mutualiser certaines opérations** "Common Widget Features".

Certaines fonctions permettent d'effectuer des **opérations spécifiques** à un type de widget.

Construire un écran



Widgets

Screen

Le widget `screen` correspond à la **racine** de l'arbre.

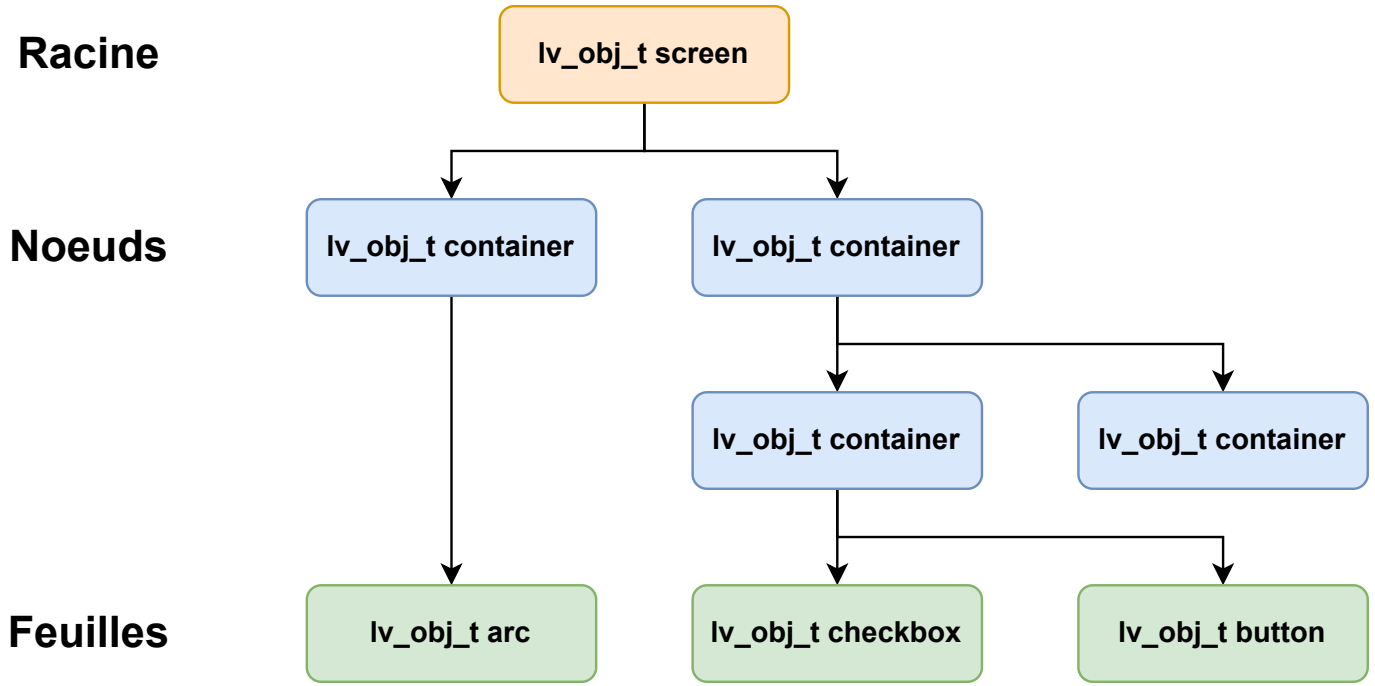
La notion d'**écran** dans LVGL est utile pour structurer son application en **pages**.

Chaque écran contient ses propres widgets et on peut naviguer de l'un à l'autre.

```
// Création d’un nouvel écran (page)
lv_obj_t* screen2 = lv_obj_create(NULL);

// Ajout d’un widget sur cet écran
lv_obj_t* label = lv_label_create(screen2);
lv_label_set_text(label, "Bienvenue sur l'écran 2");
lv_obj_center(label);

// Affichage de l’écran
lv_scr_load(screen2);
```

Widgets

Containers



Widgets

Containers

Les conteneurs sont des widgets utilisés pour définir le comportement d'autres widgets.

Certains permettent de définir des contraintes pour l'affichage (layout) :

- Flex : le même principe que les flexbox CSS
- Grid : le même principe qu'une grille CSS

Thomas Le Goff - 2025 - CC BY-NC-SA

Widgets

Containers

Exemple de conteneur avec un layout Flex (code) :

```
// Création du conteneur (il s'agit d'un widget classique)
lv_obj_t * container = lv_obj_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_size(container, , 120);
lv_obj_center(container);

// Active le layout flex en direction horizontale
lv_obj_set_flex_flow(container, LV_FLEX_FLOW_ROW);

// Ajoute 3 boutons en enfants du conteneur
for(int i = 0; i < 3; i++) {
    lv_obj_t * btn = lv_btn_create(container);
    lv_obj_set_size(btn, 50, 40);

    lv_obj_t * label = lv_label_create(btn);
    lv_label_set_text_fmt(label, "Button %d", i);
}
```

Thomas Le Goff - 2025 - CC BY-NC-SA

Widgets

Containers

Exemple de conteneur avec un layout Flex (rendu) :

Widgets

Containers

Exemple de conteneur avec un layout Flex (arbre) :

Événements

Les **événements** permettent de réagir aux interactions utilisateur et aux changements d'état des widgets.

- Chaque widget peut **envoyer** des événements
- Des **callbacks** (fonctions de rappel) sont attachées pour y **réagir**
- Un même widget peut gérer **plusieurs événements**

Type	Exemple d'événement
Interaction	`LV_EVENT_CLICKED`, `LV_EVENT_PRESSED`
Saisie	`LV_EVENT_VALUE_CHANGED`, `LV_EVENT_READY`
Affichage	`LV_EVENT_DRAW_MAIN_BEGIN`
État	`LV_EVENT_FOCUSED`, `LV_EVENT_DEFOCUSED`, `LV_EVENT_DISABLED`

Thomas Le Goff - 2025 - CC BY-NC-SA

Événements

Exemple

```
lv_obj_t * btn = lv_button_create(lv_screen_active());
lv_obj_add_event_cb(btn, my_event_cb, LV_EVENT_CLICKED, user_data);

...

static void my_event_cb(lv_event_t * event)
{
    printf("Clicked\n");
}
```

> La callback s'exécute dans la tâche de gestion d'événements de LVGL : attention aux traitements bloquants.

Un peu de C++

Pour aller plus loin

- La documentation officielle https://docs.lvgl.io/master/index.html
- Bien lire cette page pour être efficace concernant le positionnement : https://docs.lvgl.io/master/common-widget-features/coordinates.html